



Université Mohammed Premier
Faculté Pluridisciplinaire de Nador

Système d'Exploitation 1

Compte Rendu du TDM3

Nom et Prénom : Hamich Nassira

Filière : Informatique et Intelligence Artificielle (IIA)

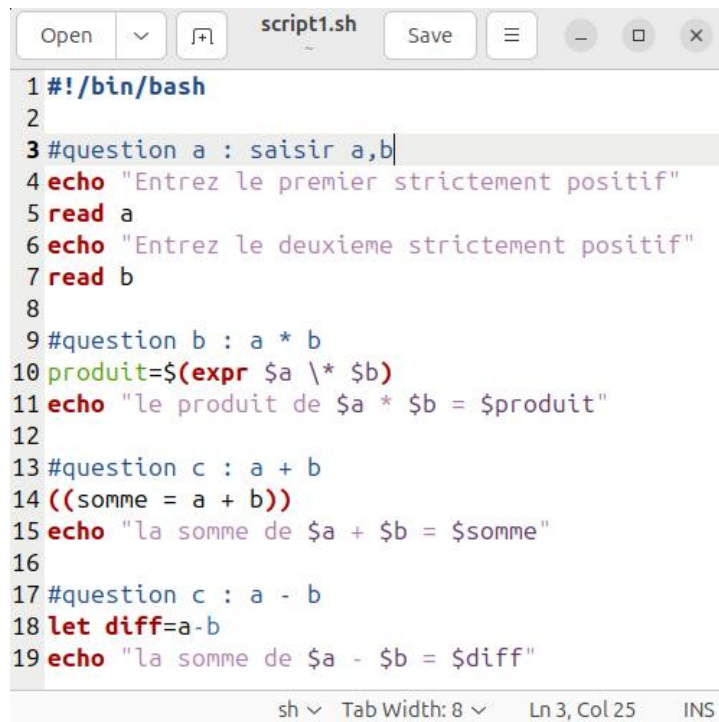
Semestre : S3

Enseignant : Khalid El Makkaoui

Année universitaire : 2025/2026

Exercice 1 : Script shell "script1.sh"

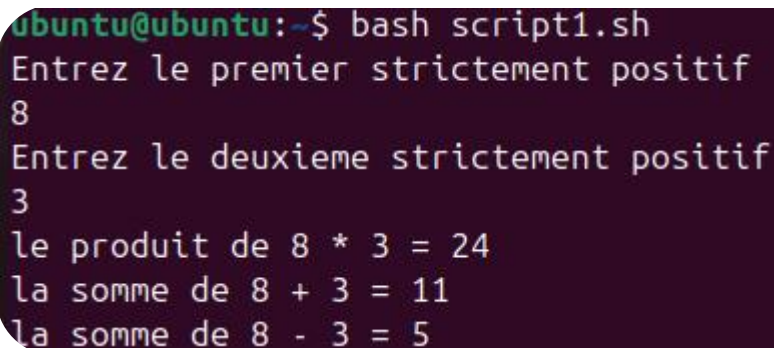
1. Développer un script shell "script1.sh" :



```
1#!/bin/bash
2
3#question a : saisir a,b
4echo "Entrez le premier strictement positif"
5read a
6echo "Entrez le deuxieme strictement positif"
7read b
8
9#question b : a * b
10produit=$(expr $a \* $b)
11echo "le produit de $a * $b = $produit"
12
13#question c : a + b
14((somme = a + b))
15echo "la somme de $a + $b = $somme"
16
17#question c : a - b
18let diff=a-b
19echo "la somme de $a - $b = $diff"
```

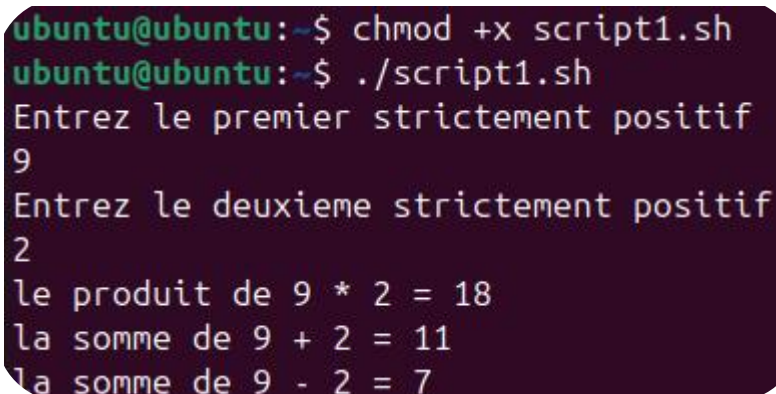
2. Exécuter le script shell de deux manières différentes.

Méthode 1 : Exécuter avec bash



```
ubuntu@ubuntu:~$ bash script1.sh
Entrez le premier strictement positif
8
Entrez le deuxieme strictement positif
3
le produit de 8 * 3 = 24
la somme de 8 + 3 = 11
la somme de 8 - 3 = 5
```

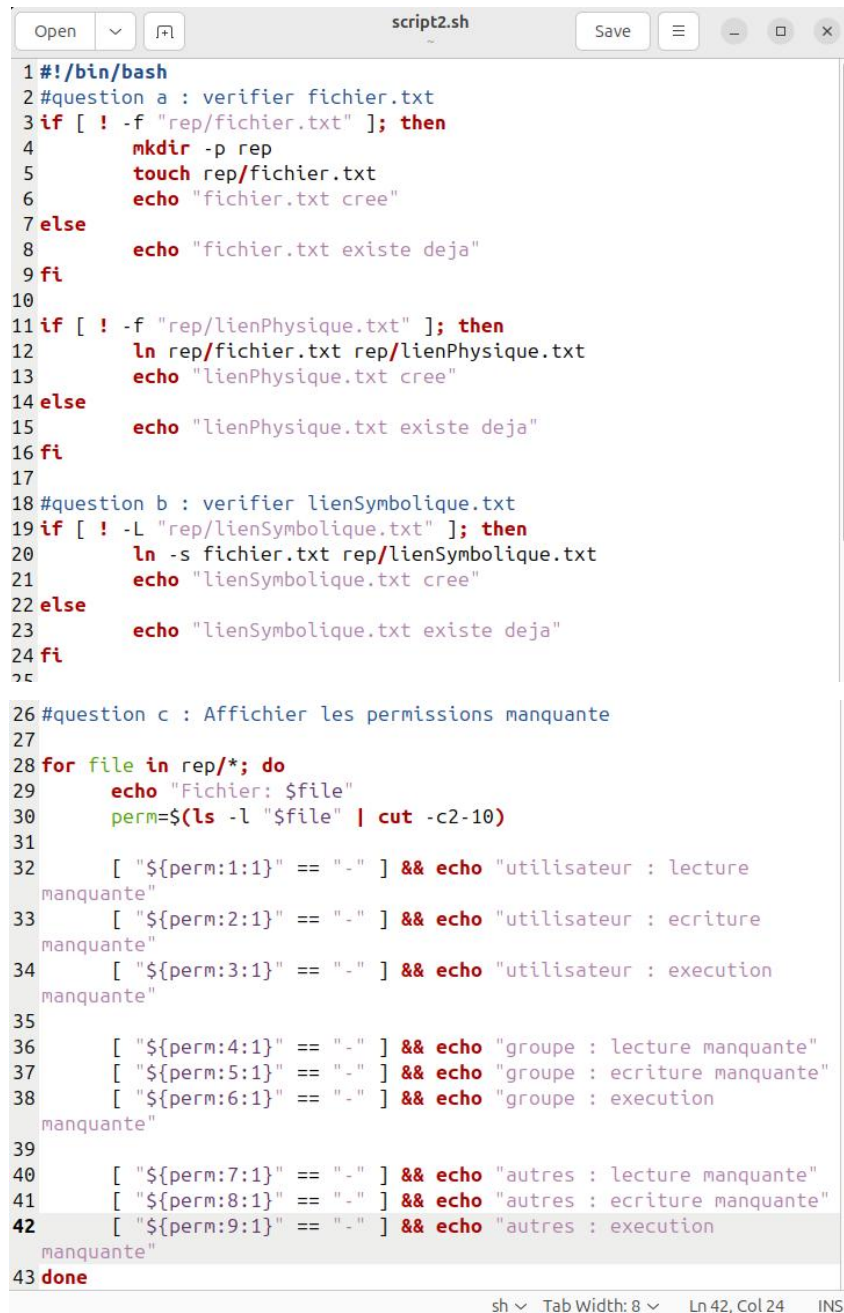
Méthode 2 : Rendre le script exécutable



```
ubuntu@ubuntu:~$ chmod +x script1.sh
ubuntu@ubuntu:~$ ./script1.sh
Entrez le premier strictement positif
9
Entrez le deuxieme strictement positif
2
le produit de 9 * 2 = 18
la somme de 9 + 2 = 11
la somme de 9 - 2 = 7
```

Exercice 2 : Script shell "script2.sh"

1- Développer un script shell "script2.sh" :



```
1 #!/bin/bash
2 #question a : verifier fichier.txt
3 if [ ! -f "rep/fichier.txt" ]; then
4     mkdir -p rep
5     touch rep/fichier.txt
6     echo "fichier.txt cree"
7 else
8     echo "fichier.txt existe deja"
9 fi
10
11 if [ ! -f "rep/lienPhysique.txt" ]; then
12     ln rep/fichier.txt rep/lienPhysique.txt
13     echo "lienPhysique.txt cree"
14 else
15     echo "lienPhysique.txt existe deja"
16 fi
17
18 #question b : verifier lienSymbolique.txt
19 if [ ! -L "rep/lienSymbolique.txt" ]; then
20     ln -s fichier.txt rep/lienSymbolique.txt
21     echo "lienSymbolique.txt cree"
22 else
23     echo "lienSymbolique.txt existe deja"
24 fi
25
26 #question c : Afficher les permissions manquante
27
28 for file in rep/*; do
29     echo "Fichier: $file"
30     perm=$(ls -l "$file" | cut -c2-10)
31
32     [ "${perm:1:1}" == "-" ] && echo "utilisateur : lecture
manquante"
33     [ "${perm:2:1}" == "-" ] && echo "utilisateur : ecriture
manquante"
34     [ "${perm:3:1}" == "-" ] && echo "utilisateur : execution
manquante"
35
36     [ "${perm:4:1}" == "-" ] && echo "groupe : lecture manquante"
37     [ "${perm:5:1}" == "-" ] && echo "groupe : ecriture manquante"
38     [ "${perm:6:1}" == "-" ] && echo "groupe : execution
manquante"
39
40     [ "${perm:7:1}" == "-" ] && echo "autres : lecture manquante"
41     [ "${perm:8:1}" == "-" ] && echo "autres : ecriture manquante"
42     [ "${perm:9:1}" == "-" ] && echo "autres : execution
manquante"
43 done
```

2. Exécuter le script shell de deux manières différentes.

Méthode 1 : Exécuter avec bash :

```

ubuntu@ubuntu:~$ bash script2.sh
fichier.txt existe deja
lienPhysique.txt existe deja
lienSymbolique.txt existe deja
Fichier: rep/fichier.txt
utilisateur : ecriture manquante
groupe : ecriture manquante
autres : lecture manquante
autres : ecriture manquante
Fichier: rep/lienPhysique.txt
utilisateur : ecriture manquante
groupe : ecriture manquante
autres : lecture manquante
autres : ecriture manquante
Fichier: rep/lienSymbolique.txt
ubuntu@ubuntu:~$ gedit script2.sh

```

Méthode 2 : Rendre le script exécutable :

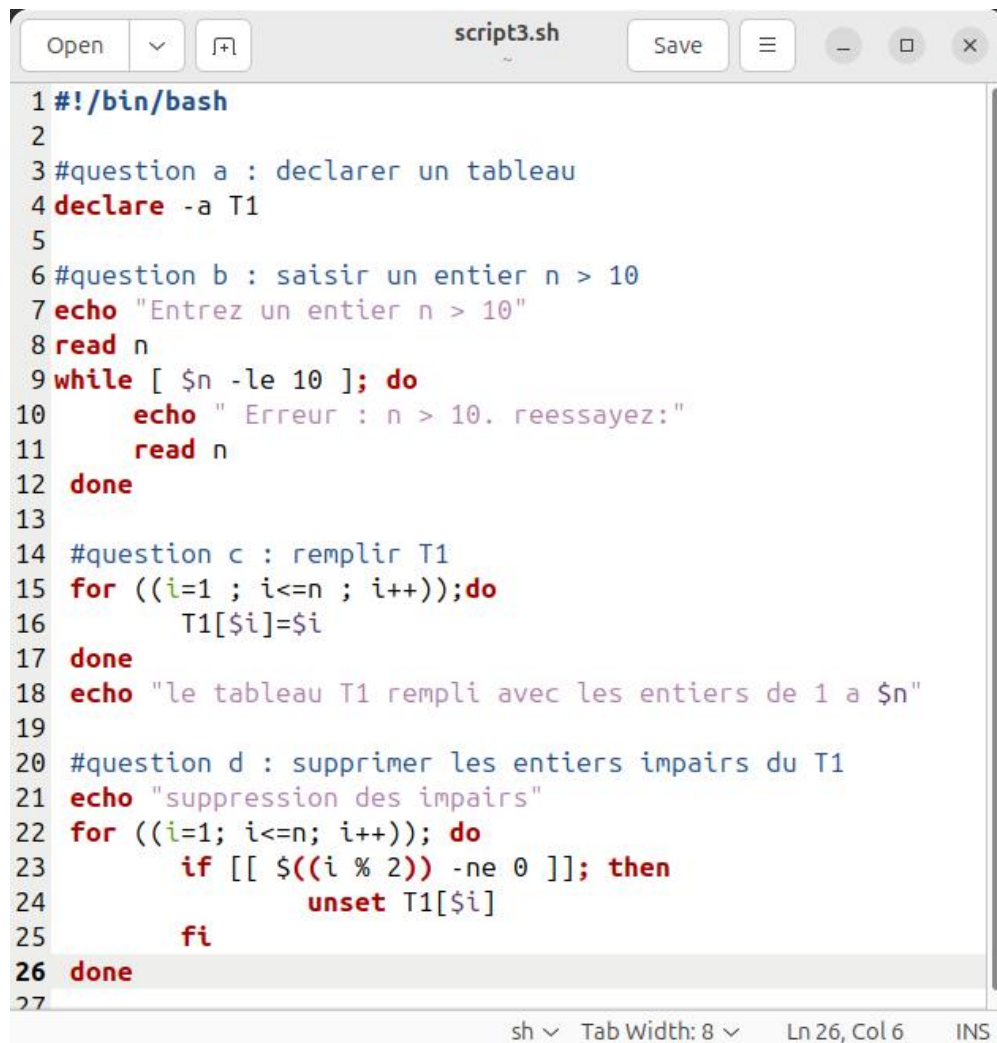
```

ubuntu@ubuntu:~$ chmod +x script2.sh
ubuntu@ubuntu:~$ ./script2.sh
fichier.txt existe deja
lienPhysique.txt existe deja
lienSymbolique.txt existe deja
Fichier: rep/fichier.txt
utilisateur : ecriture manquante
groupe : ecriture manquante
autres : lecture manquante
autres : ecriture manquante
Fichier: rep/lienPhysique.txt
utilisateur : ecriture manquante
groupe : ecriture manquante
autres : lecture manquante
autres : ecriture manquante
Fichier: rep/lienSymbolique.txt

```

Exercice 3 : Script shell "script3.sh"

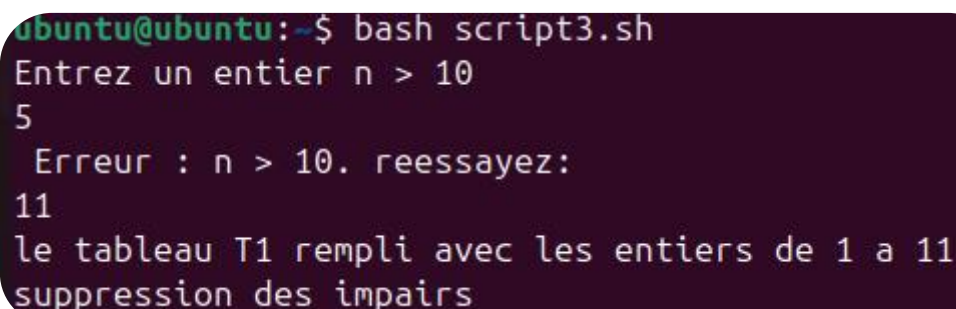
1. Développer un script shell script3.sh :



```
1#!/bin/bash
2
3#question a : declarer un tableau
4declare -a T1
5
6#question b : saisir un entier n > 10
7echo "Entrez un entier n > 10"
8read n
9while [ $n -le 10 ]; do
10    echo " Erreur : n > 10. reessayez:"
11    read n
12done
13
14#question c : remplir T1
15for ((i=1 ; i<=n ; i++));do
16    T1[$i]=$i
17done
18echo "le tableau T1 rempli avec les entiers de 1 a $n"
19
20#question d : supprimer les entiers impairs du T1
21echo "suppression des impairs"
22for ((i=1; i<=n; i++)); do
23    if [[ $((i % 2)) -ne 0 ]]; then
24        unset T1[$i]
25    fi
26done
27
```

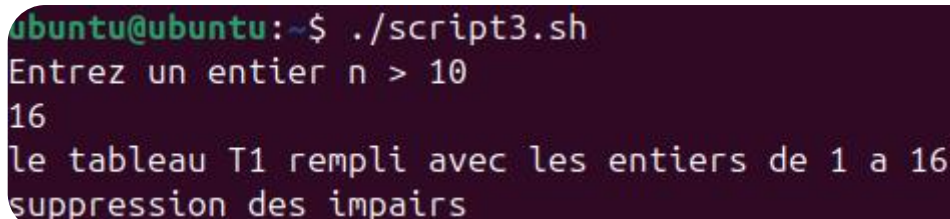
2. Exécuter le script shell de deux manières différentes.

Méthode 1 : Exécuter avec bash :



```
ubuntu@ubuntu:~$ bash script3.sh
Entrez un entier n > 10
5
 Erreur : n > 10. reessayez:
11
le tableau T1 rempli avec les entiers de 1 a 11
suppression des impairs
```

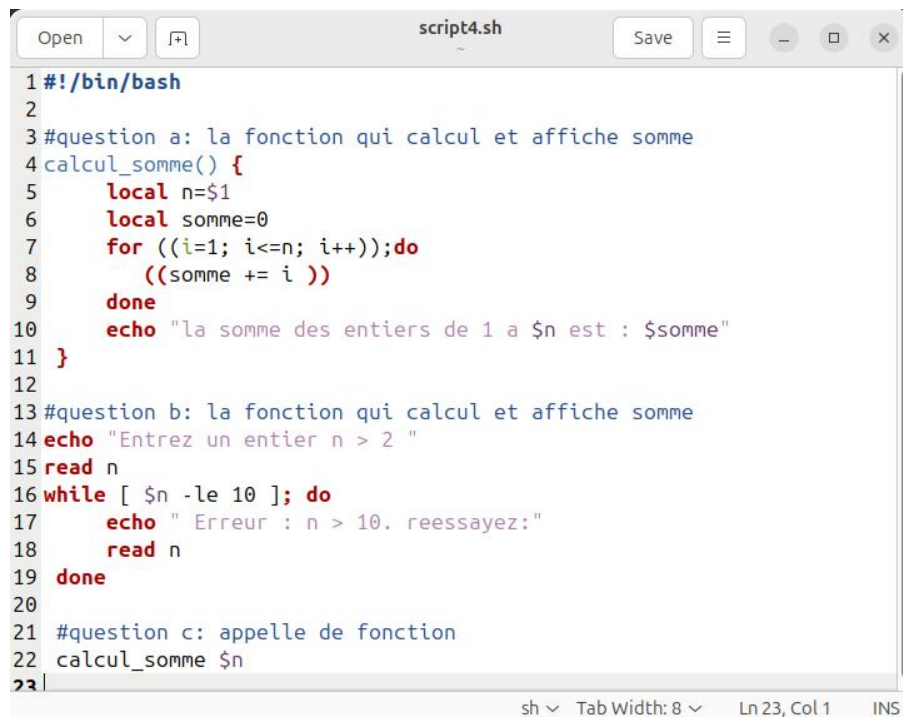
Méthode 2 : Rendre le script exécutable :



```
ubuntu@ubuntu:~$ ./script3.sh
Entrez un entier n > 10
16
le tableau T1 rempli avec les entiers de 1 a 16
suppression des impairs
```

Exercice 4 : Script shell "script4.sh" avec fonction

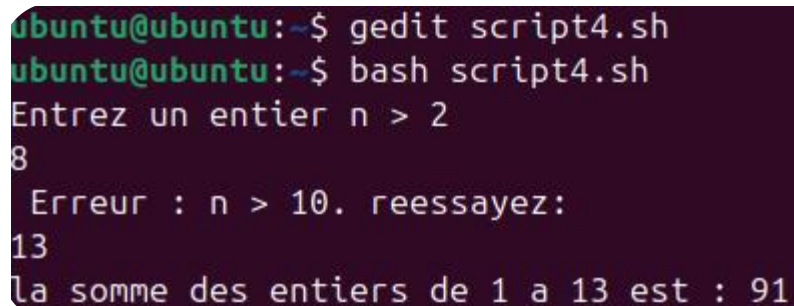
1. Développer un script shell script4.sh :



```
1#!/bin/bash
2
3#question a: la fonction qui calcul et affiche somme
4calcul_somme() {
5    local n=$1
6    local somme=0
7    for ((i=1; i<=n; i++));do
8        ((somme += i ))
9    done
10    echo "la somme des entiers de 1 a $n est : $somme"
11}
12
13#question b: la fonction qui calcul et affiche somme
14echo "Entrez un entier n > 2 "
15read n
16while [ $n -le 10 ]; do
17    echo " Erreur : n > 10. reessayez:"
18    read n
19done
20
21#question c: appelle de fonction
22calcul_somme $n
23
```

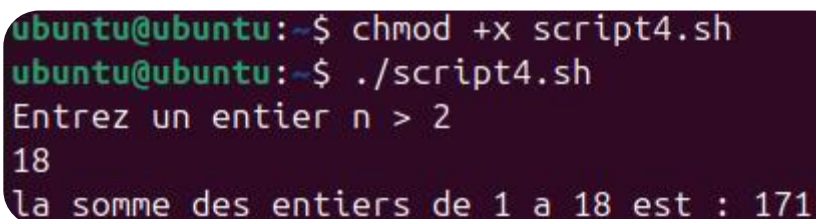
2. Exécuter le script shell de deux manières différentes.

Méthode 1 : Exécuter avec bash



```
ubuntu@ubuntu:~$ gedit script4.sh
ubuntu@ubuntu:~$ bash script4.sh
Entrez un entier n > 2
8
Erreur : n > 10. reessayez:
13
la somme des entiers de 1 a 13 est : 91
```

Méthode 2 : Rendre le script exécutable



```
ubuntu@ubuntu:~$ chmod +x script4.sh
ubuntu@ubuntu:~$ ./script4.sh
Entrez un entier n > 2
18
la somme des entiers de 1 a 18 est : 171
```